

SIGNY

Aprender Lengua de Señas Chilena de
forma interactiva, gamificada y accesible

App móvil con práctica frente a la cámara y visión por computadora

INTEGRANTES

Benjamín Vallejos · Catalina Gutiérrez · Fernanda Poblete · Michael Ibáñez

Ingeniería en Informática · Duoc UC, sede Plaza Norte · Capstone 2026



Aprender · Practicar · Progresar

¿Qué trabajamos en Fase 2?

Pasamos de definir el proyecto a construirlo y demostrarlo.



Requisitos y arquitectura

30 RF + 15 RNF, 20 historias y arquitectura por capas



Gestión ágil

Scrum con backlog priorizado, 5 Releases y 5 Sprints



Calidad

641 pruebas automatizadas y defectos gestionados



Viabilidad

Tres escenarios de costo; elegimos el medio

RESULTADO DE LA FASE

5

Sprints

5

Releases

20

historias de usuario

11

entregables

Android

plataforma objetivo

Metodología ágil: Scrum

Entregar valor por incrementos y reaccionar a los riesgos técnicos.

¿Por qué Scrum?

- Funciones de distinta complejidad
- Priorizar por valor y riesgo
- MediaPipe es experimental
- Avance e impedimentos visibles

Roles

Product Owner: Fernanda

Scrum Master: Catalina

Development Team: Benjamín y Michael

PLAN DE EJECUCIÓN

S1

Base y
seguridad
✓ Hecho

S2

Aprendizaje
✓ Hecho

S3

Experiencia y
admin
✓ Hecho

S4

MediaPipe
✓ Hecho

S5

Validación y
cierre
En curso

Sprint Planning

Daily Scrum

Sprint Review

Retrospective

Trello

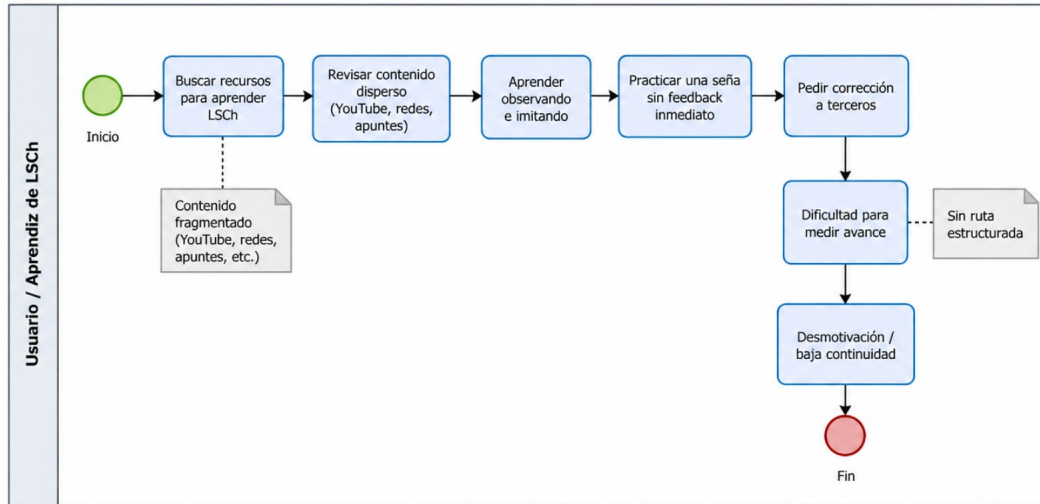
GitHub

IDEA CLAVE

Separamos MediaPipe (riesgo técnico) de la validación lingüística (depende de terceros).

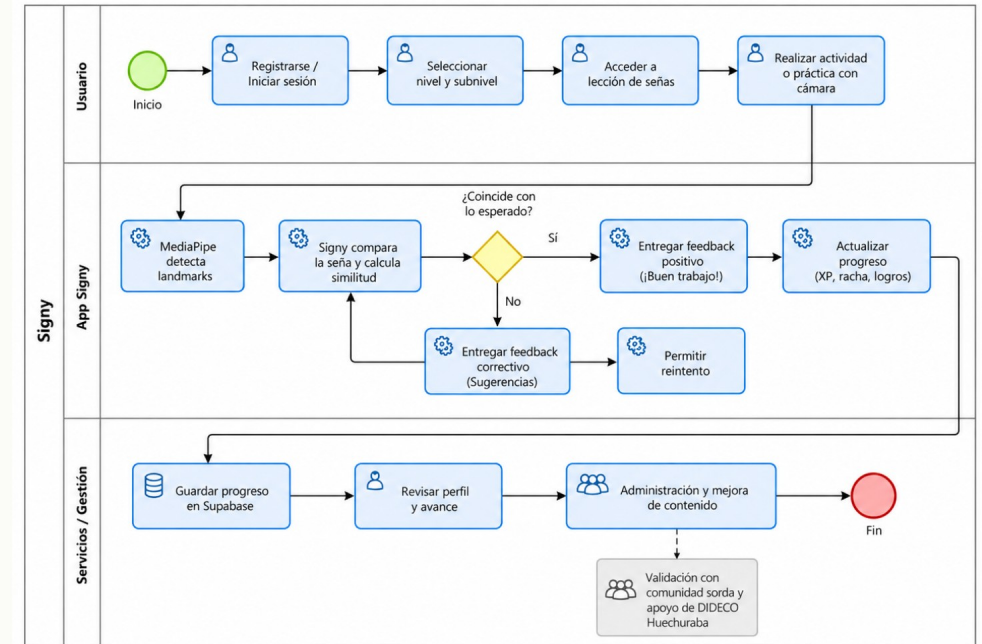
AS IS → TO BE

Cómo Signy transforma el proceso actual de aprendizaje de LSCh.



ANTES – AS IS

Recursos dispersos, sin ruta, sin feedback y sin forma de medir el avance.

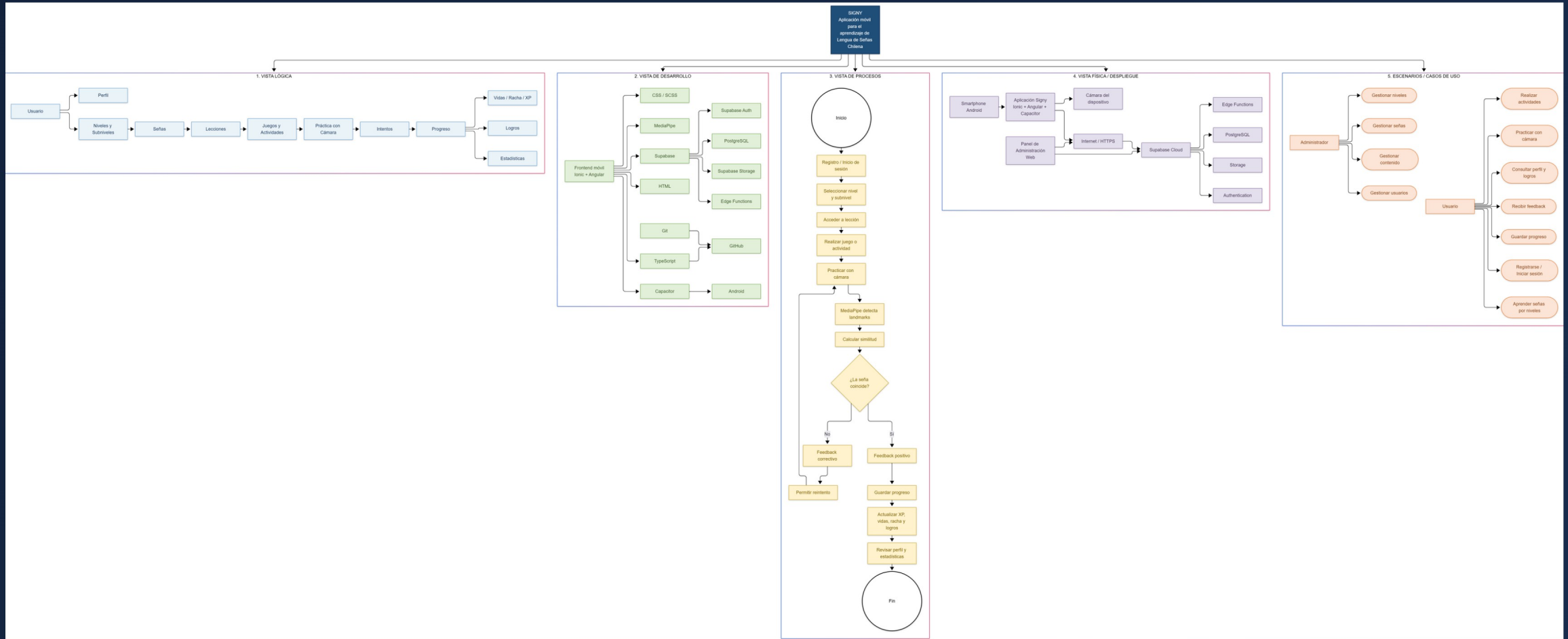


PROPUESTA – TO BE

Ruta por niveles, práctica con cámara, feedback inmediato y progreso guardado.

Arquitectura 4+1 de Signy

Cinco miradas para comprobar que necesidades, software, procesos e infraestructura calzan.



Lógica
qué hace Signy

Desarrollo
con qué se hace

Procesos
cómo fluye

Física
dónde corre

+1 Escenarios
casos de uso

Flujo de caja: elegimos el escenario medio

Equilibrio entre realismo económico y alcance académico.

COSTO AÑO 1 (CLP)

Bajo		\$154.024	Mínimo desembolso, sin valorizar las horas del equipo
Medio		\$3.777.450	Equipo valorizado + infraestructura real + validación acotada
Alto		\$6.959.621	Servicios pagados + preparación comercial

¿POR QUÉ EL MEDIO?

Reconoce el trabajo real de los 4 integrantes sin sobredimensionar la etapa académica.

QUÉ INCLUYE

\$3.216.372 en horas del equipo + \$561.078 en Supabase Pro, dominio, validación LSCh y logística.

¿Dónde quedamos al cierre de Fase 2?

Estado al 8 de octubre de 2026.

10 / 11

entregables implementados, con MediaPipe ya integrado en la lección

641

pruebas automatizadas aprobadas (80,5 % de cobertura)

1 / 11

pendiente: validación lingüística con la comunidad sorda

Evidencias

GitHub con 60 commits, +9 migraciones de BD y las pruebas

Colaboración

DIDECO Huechuraba nos acerca a personas sordas

Sprint 5

Entrenar el modelo, validar señas y probar con usuarios



Cierre de Fase 2

SIGNY

Educación, gamificación, accesibilidad y visión por computadora en una sola app.

LO QUE DEJA LA FASE 2

Scrum, arquitectura, pruebas, evaluación económica y MediaPipe en la lección.

LO QUE SIGUE

Entrenar el modelo, validar con la comunidad sorda y preparar la versión final



¡Gracias!

¿Preguntas?